Questions de cours — Algorithmique et programmation

Variables, instructions, boucles, conditions, événements, blocs personnalisés, lire et corriger un programme Scratch

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les variables et l'affectation.
- ☐ Les boucles (« répéter n fois », « répéter jusqu'à ») et les conditions (« si … alors … sinon »).
- ☐ Les événements, les blocs personnalisés ; le déplacement du lutin (coordonnées, orientation).
- ☐ Lire un programme et prévoir ce qu'il fait ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variables et instructions	1 – 2	15 min
B	Boucles, conditions, blocs	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Les blocs Scratch sont écrits entre guillemets.

PARTIE A — Variables et instructions — 15 min

Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre.

Q1 — Les variables

Qu'est-ce qu'une variable ? Quelle différence entre « mettre x à 5 » et « ajouter 2 à x » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On exécute : « mettre x à 5 », « ajouter 2 à x », « mettre x à $x \times 3$ ». Que vaut x ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Se déplacer avec le lutin

Comment repère-t-on la position et l'orientation du lutin dans Scratch ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le lutin est en $(0\,;0)$, orienté à 90. Il exécute « avancer de 50 ». Où est-il ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Boucles, conditions, blocs — 20 min

Répéter, choisir, réutiliser.

Q3 — Les boucles

Quelle différence entre « répéter n fois » et « répéter jusqu'à » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. « Mettre x à 5 », puis « répéter 3 fois : mettre x à $2x - 1$ ». Valeur finale de x ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Les conditions

Comment fonctionne l'instruction « si … alors … sinon … » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. « Si n modulo $2 = 0$ alors dire "pair" sinon dire "impair" ». Que dit le lutin pour $n = 7$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Blocs personnalisés et polygones

À quoi sert un bloc personnalisé ? Quel angle faut-il faire tourner le lutin pour tracer un polygone régulier à n côtés ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quel angle de rotation pour tracer un triangle équilatéral ? un hexagone régulier ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quel bloc utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je veux . . .	**J'utilise . . .**
Mémoriser une valeur qui change	
Répéter un nombre connu de fois	
Répéter jusqu'à ce qu'un objectif soit atteint	
Faire un choix	
Réutiliser un groupe d'instructions	
Tracer un polygone régulier	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	